

Termodinamika galvanskega člena

Tine Zaletelj

17. september 2026

Kazalo

1	Naloga	2
2	Fizikalne osnove	2
3	Aparatura	3
4	Meritve	4
5	Obdelava podatkov	4
6	Ocena napake	4
7	Rezultat	5

1 Naloga

1. Izračunaj termodinamske spremenljivke (ΔS , ΔG , ΔH) za galvanski člen pri $T = 25^\circ\text{C}$.

2 Fizikalne osnove

Zvezo med Gibbsovo prosto entalpijo in napetostjo na galvanskem členu podaja enačba

$$(\Delta G)_{p,T} = -zFE, \quad (1)$$

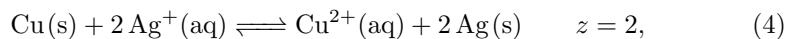
kjer je z naboj ionov, F Faradayeva konstanta, E pa napetost na galvanskem členu. Sprememba entropije je enaka odvodu spremembi Gibbsove entalpije po temperaturi. Če predpostavimo, da se Gibbsova entalpija v ožjem temperaturnem območju s temperaturo spreminja približno linearno in upoštevamo enačbo (1), dobimo zvezo

$$\Delta S = - \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T} \right)_p = zF \left(\frac{\Delta E}{\Delta T} \right)_p. \quad (2)$$

Spremembo entalpije izračunamo kot

$$\Delta H = \Delta G + T\Delta S. \quad (3)$$

V poskusu bomo opazovali reakcijo

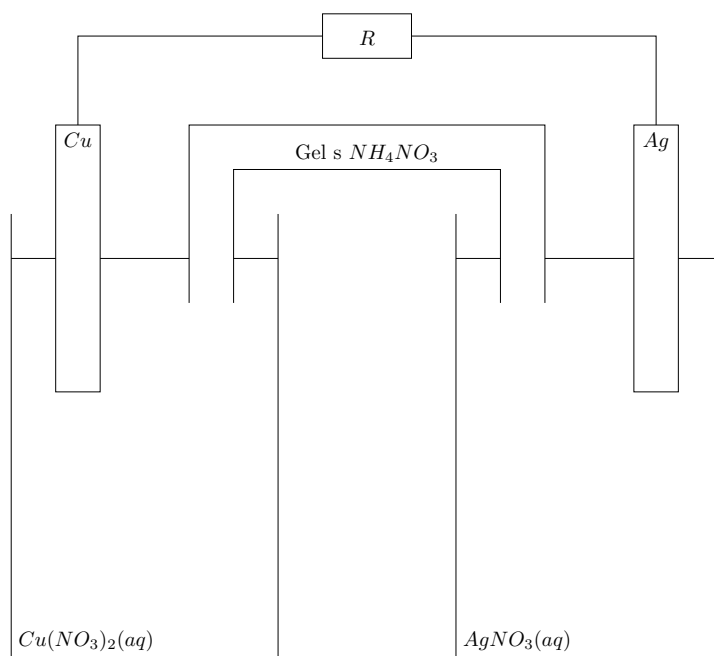


ki jo shematsko prikažemo kot



Pri tem uporabimo elektrolitski ključ z gelom, nasičenim z raztopino NH_4NO_3 .

3 Aparatura



Slika 1: Skica aparature za meritev napetosti v odvisnosti od temperature

4 Meritve

Pogoji v laboratoriju:

$$T = 24^{\circ}\text{C},$$

$$p = 96.6\text{kPa},$$

$$\varphi = 59\%.$$

$T[^{\circ}\text{C}]$	$\bar{U}[\text{mV}]$
20.0	434.1
25.0	426.9
30.0	419.5
35.0	411.6
40.0	404.2
35.0	412.0
30.0	419.1
25.0	425.9
20.0	432.6

Tabela 1: Meritve

$$\Delta T = \pm 0.5^{\circ}\text{C},$$

$$\Delta U = \pm 0.3\text{mV}.$$

5 Obdelava podatkov

Meritve z napako smo vnesli na graf. Nanj smo fittali premico $U = kT + n$. Dobili smo vrednosti

$$k = (-1.45 \pm 0.03)\text{mV}/^{\circ}\text{C}, \quad n = (462.6 \pm 0.2)\text{mV}.$$

Od tu lahko izračunamo, da pri $T = 25^{\circ}\text{C}$ velja

$$\left(\frac{\Delta E}{\Delta T}\right)_p = k = (-1.45 \pm 0.03)\text{mV}/^{\circ}\text{C} = (-1.45 \pm 0.03)\text{mV/K}$$

in

$$E(T = 25^{\circ}\text{C}) = (426.4 \pm 0.2)\text{mV}.$$

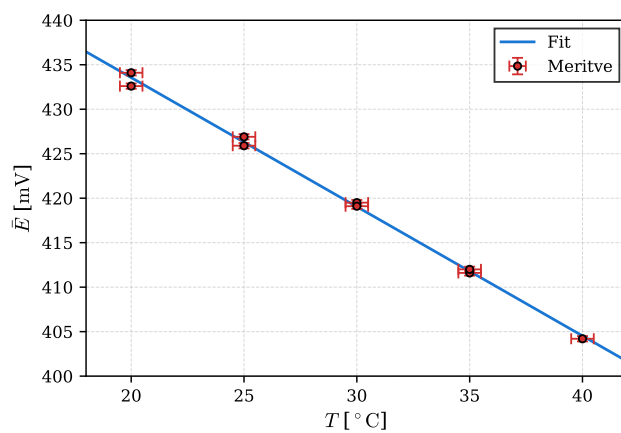
Iz enačb (1), (2) in (3) nato izračunamo željene vrednosti. Pri tem pazimo, da uporabljamo temperaturo v K.

6 Ocena napake

Za Gibbsovo prosto entalpijo velja, da bo relativna napaka napetosti kar enaka relativni napaki Gibbsove proste entalpije.

Relativna napaka entropije bo enaka relativni napaki vrednosti $(\Delta E/\Delta T)_p$.

Absolutna napaka entalpije je enaka vsoti absolutnih napak Gibbsove proste entalpije in entropije, pomnožene s temperaturo.



Slika 2: Graf z meritvami in fitom

7 Rezultat

$$\Delta G = (-82.28 \pm 0.04) \text{ kJ/mol} = -82.28(1 \pm 0.0004) \text{ kJ/mol},$$

$$\Delta S = (-279 \pm 6) \text{ J/molK} = -279(1 \pm 0.02) \text{ J/molK},$$

$$\Delta H = (-165.5 \pm 3) \text{ kJ/mol} = -165.5(1 \pm 0.02) \text{ kJ/mol}.$$